Do transistor ao chip

Encerramento da aula 3 · Para onde seguir?

Trilhas de estudo e microeletrônica no Brasil • cerca de 25 minutos

Luan F. Nogueira
Luiz F. de Melo Soares

Minicurso de Microeletrônica

Universidade Federal do Ceará

SEELECT



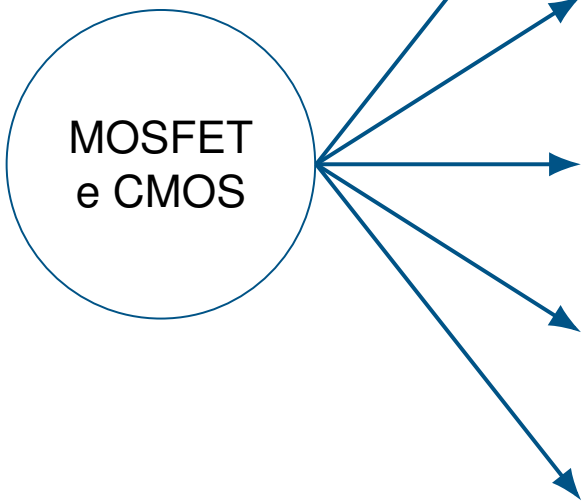
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 1

Bloco final da oficina de duas horas. Reservar cerca de 95 minutos à futura prática e 25 ao encerramento; a prática continua sem roteiro elaborado. As páginas regionais do Brasil são consultáveis: destacar exemplos, sem ler toda a relação.

Uma base, cinco caminhos que se conectam



Digital
Portas e RTL

Arquitetura
Processadores

Analógica
Amplificadores

Sinais mistos
Conversores

RF
Comunicação

Microeletrônica reúne essas áreas e outras especialidades.

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 2

O objetivo é abrir possibilidades, não exigir escolha de carreira. Arquitetura conecta escolhas do sistema a implementações digitais; RF se apoia em analógica, sinais e eletromagnetismo. Nenhuma trilha é totalmente isolada.

Digital: implementar funções em hardware



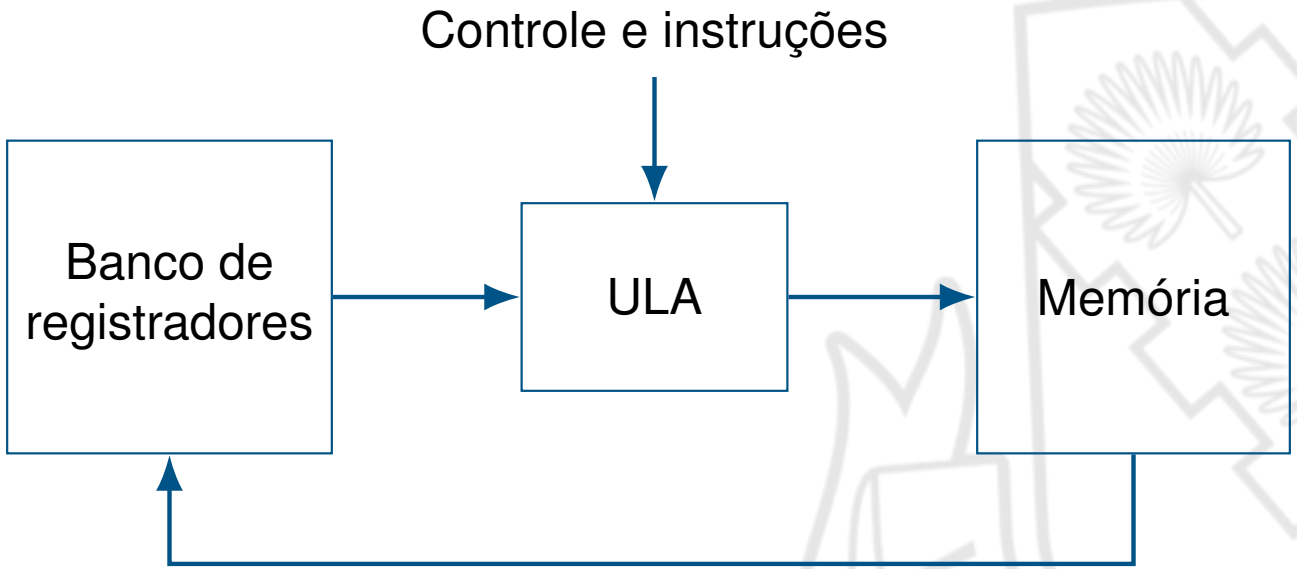
- Estudar: lógica sequencial, HDL/RTL e verificação.
- Primeiro projeto: ULA de 4 bits com testes automáticos.

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 3

HDL: linguagem de descrição de hardware. RTL: descrição no nível de transferências entre registradores. ULA: unidade lógica e aritmética. As setas mostram um percurso de estudo, não a conectividade interna de uma ULA. FPGA é uma possibilidade de prototipagem; ASIC tem outras etapas de implementação física.

Arquitetura: organizar a computação



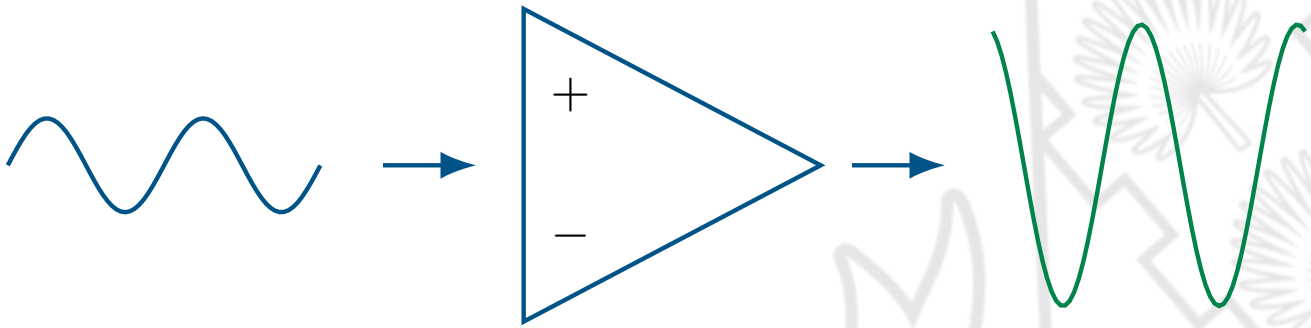
- Estudar: instruções, caminho de dados e memória.
- Primeiro projeto: executar uma tarefa e contar ciclos.

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 4

Diagrama funcional simplificado. A ISA é o contrato de instruções visível ao software; a microarquitetura organiza sua execução. Depois vêm temas como pipeline, caches e paralelismo. O trabalho de Luan com aceleradores ilustra a ligação com essa trilha.

Analógica: trabalhar com sinais contínuos



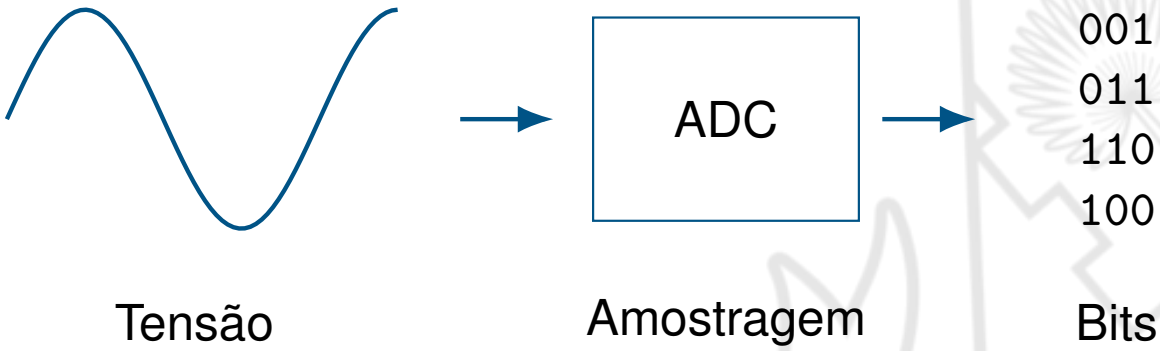
- Estudar: polarização, pequenos sinais e realimentação.
- Primeiro projeto: amplificador fonte comum.

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 5

O desenho ilustra amplificação ideal de uma senoide, sem representar uma topologia ou ganho medido. O mesmo MOSFET passa a ser visto como dispositivo de controle contínuo de corrente. Projetos reais também precisam de ruído, estabilidade, faixa de saída e variações. O trabalho de Luiz com amplificadores e layout é um exemplo.

Sinais mistos: do sinal ao código



- Estudar: amostragem, quantização e conversores.
- Primeiro projeto: modelo de ADC de 3 bits.

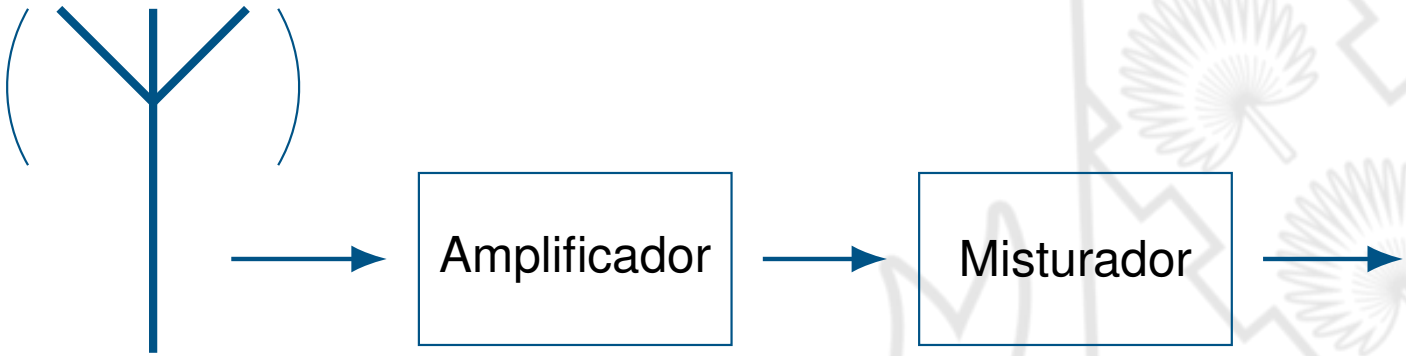
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 6

ADC: conversor analógico–digital. DAC faz a conversão no sentido oposto. O código mostrado é ilustrativo, sem correspondência numérica com as amostras desenhadas. A área também envolve interfaces de sensores, sincronização e convivência entre blocos analógicos e digitais.

RF integrada: comunicar por ondas



- Estudar: analógica, sinais, impedâncias e eletromagnetismo.
- Primeiro projeto: rede LC de casamento de impedâncias.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 7

LC: indutor e capacitor. A cadeia é uma ilustração funcional de recepção, não um rádio completo. Ruído, linearidade, componentes parasitas e encapsulamento são importantes. Não definir a área por uma frequência de corte universal.

As trilhas se encontram em um produto



Exemplo: um nó de sensores sem fio.

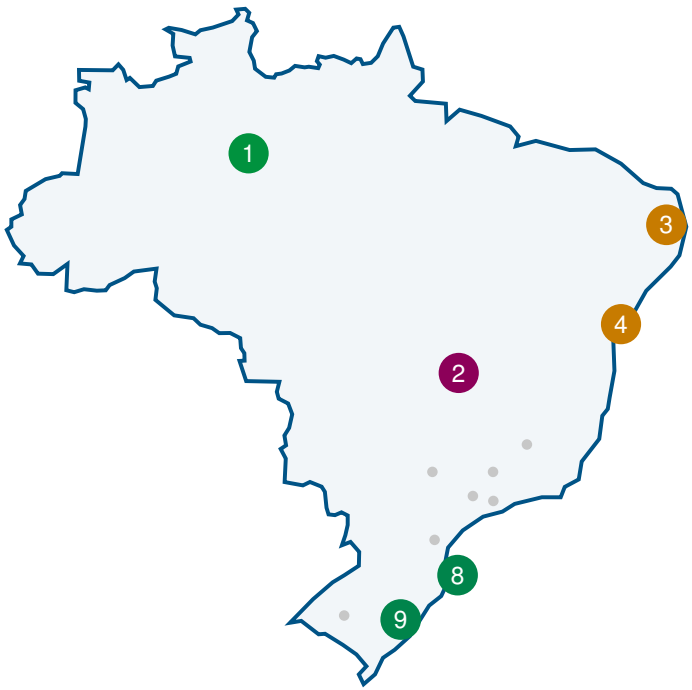
Projeto físico • verificação • processos • teste • encapsulamento • ferramentas

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 8

O processamento e a comunicação reais incluem interfaces e conversões adicionais. A arquitetura organiza dados, memória e consumo. O setor também precisa de funções transversais: não se resume a desenhar transistores ou escrever HDL. Cada bloco pode estar no mesmo chip ou em componentes separados.

Microeletrônica no Brasil



54 organizações

13 polos

Projeto • ferramentas • integração • fabricação • pesquisa

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

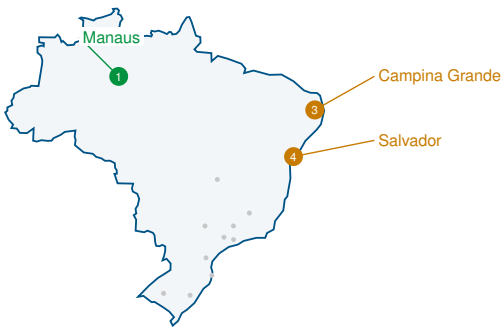
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 9

Os números são da planilha local fornecida, com 54 organizações e 73 presenças em 13 polos. Diferem do resumo de outra versão da página do repositório. Um nome pode aparecer em vários polos. O mapa é próprio, com contorno geográfico simplificado e localizações esquemáticas agregadas. As próximas páginas preservam toda a relação; destaque exemplos em vez de ler cada nome. Centros e grupos de pesquisa são distinguidos de empresas. Créditos do levantamento: Matheus Grossi, Brazil Silicon Roadmap.

Âmbito Brasil · Norte e Nordeste



● empresa

○ centro/grupo

Manaus

○ Instituto SENAI de Inovação em Microeletrônica
- ADATA
- Zilia
- Stoneridge

○ HBR
○ Instituto de Pesquisas ELDORADO
- HT Micron
- CCBS / TERA

Campina Grande

- HWiT

Salvador

○ SENAI CIMATEC
○ HBR

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 10

Relação da planilha PT-BR fornecida. Os polos abrangem cidades e proximidades ou áreas de interior; os pontos não indicam endereços individuais. As categorias e incertezas de atuação estão preservadas nos CSVs do projeto. Algumas organizações atuam em módulos, ferramentas ou eletrônica aplicada, sem confirmação de projeto local de CI/RTL. Os nomes estão aqui para consulta; escolha um ou dois exemplos para explicar a diversidade da cadeia.

Âmbito Brasil · Centro-Oeste e Minas Gerais



- empresa
- centro/grupo

Brasília

- HBR
- Instituto de Pesquisas ELDORADO

Interior de MG

- LC-e
- Inatel

- Modirum | GESPI
- Marelli
- Stellantis
- Multilaser

Belo Horizonte

- Cadence
- RFIDO Design

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 11

Relação da planilha PT-BR fornecida. Os polos abrangem cidades e proximidades ou áreas de interior; os pontos não indicam endereços individuais. As categorias e incertezas de atuação estão preservadas nos CSVs do projeto. Algumas organizações atuam em módulos, ferramentas ou eletrônica aplicada, sem confirmação de projeto local de CI/RTL. Os nomes estão aqui para consulta; escolha um ou dois exemplos para explicar a diversidade da cadeia.

Âmbito Brasil · São Paulo · polo de Campinas



- ● empresa
- ○ centro/grupo

Campinas

- ○ Von Braun Labs
- ● ADATA
- ○ HBR
- ● HWiT
- ● EnSilica
- ○ CPQD
- ● Aedvices
- ○ Instituto de Pesquisas ELDORADO
- ● Stoneridge
- ● Valeo
- ● Cadence
- ○ CNPEM
- ○ CTI Renato Archer
- ● HCLTech

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

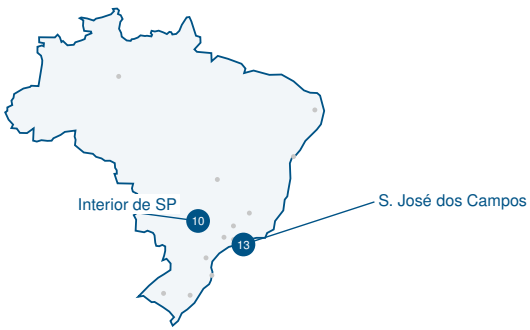
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 12

Relação da planilha PT-BR fornecida. Os polos abrangem cidades e proximidades ou áreas de interior; os pontos não indicam endereços individuais. As categorias e incertezas de atuação estão preservadas nos CSVs do projeto. Algumas organizações atuam em módulos, ferramentas ou eletrônica aplicada, sem confirmação de projeto local de CI/RTL. Os nomes estão aqui para consulta; escolha um ou dois exemplos para explicar a diversidade da cadeia.

Âmbito Brasil · São Paulo · outros polos



● empresa

○ centro/grupo

Interior de SP

- ● Macnica DHW
- ● WG3
- ○ Chip Inventor
- ● Beontag
- ● SPICTEC
- ○ LSI-TEC
- ● Zilia

S. José dos Campos

- ● Boeing
- ● Embraer
- ● Thales Group
- ● SIATT
- ● IACIT
- ○ INPE
- ● Modirum | GESPI
- ● Tecsys do Brasil

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 13

Relação da planilha PT-BR fornecida. Os polos abrangem cidades e proximidades ou áreas de interior; os pontos não indicam endereços individuais. As categorias e incertezas de atuação estão preservadas nos CSVs do projeto. Algumas organizações atuam em módulos, ferramentas ou eletrônica aplicada, sem confirmação de projeto local de CI/RTL. Os nomes estão aqui para consulta; escolha um ou dois exemplos para explicar a diversidade da cadeia.

Âmbito Brasil · Paraná e Santa Catarina



Curitiba

- HCLTech
- Thales Group
- Lactec

Florianópolis

- Macnica DHW
- Chipus
- Synopsys
- OSIRIS
- Silicium

● empresa

○ centro/grupo

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

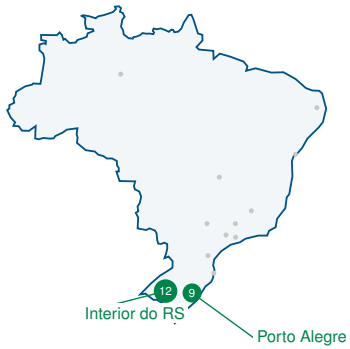
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 14

Relação da planilha PT-BR fornecida. Os polos abrangem cidades e proximidades ou áreas de interior; os pontos não indicam endereços individuais. As categorias e incertezas de atuação estão preservadas nos CSVs do projeto. Algumas organizações atuam em módulos, ferramentas ou eletrônica aplicada, sem confirmação de projeto local de CI/RTL. Os nomes estão aqui para consulta; escolha um ou dois exemplos para explicar a diversidade da cadeia.

Âmbito Brasil · Rio Grande do Sul



● empresa

○ centro/grupo

Porto Alegre

- Impinj
- SILVACO
- HCLTech
- AEL Sistemas
- Grupo Tellescom
- Valeo
- ○ Instituto de Pesquisas ELDORADO
- EnSilica
- ○ itt Chip — Unisinos
- CEITEC
- ○ Instituto SENAI (RS)
- InPlace
- HT Micron

Interior do RS

- TUNA Semicondutores
- ○ GMicro UFSM

Levantamento: Matheus Grossi · Brazil Silicon Roadmap, planilha PT-BR fornecida. Mapa próprio; polos esquemáticos.

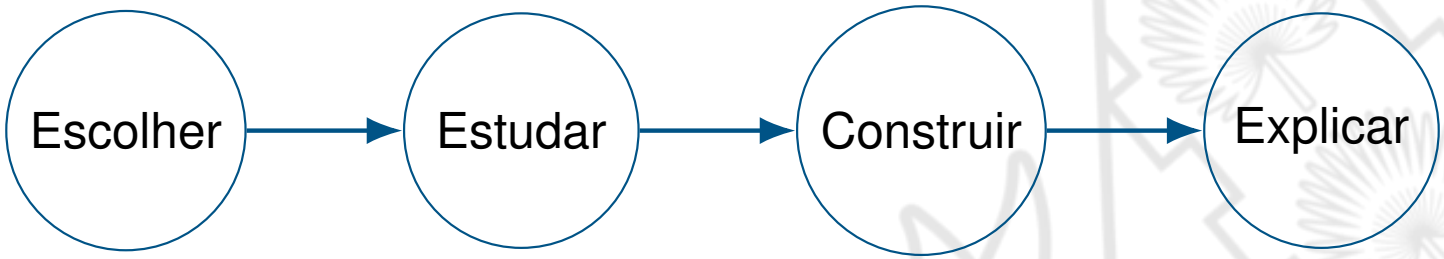
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 15

Relação da planilha PT-BR fornecida. Os polos abrangem cidades e proximidades ou áreas de interior; os pontos não indicam endereços individuais. As categorias e incertezas de atuação estão preservadas nos CSVs do projeto. Algumas organizações atuam em módulos, ferramentas ou eletrônica aplicada, sem confirmação de projeto local de CI/RTL. Os nomes estão aqui para consulta; escolha um ou dois exemplos para explicar a diversidade da cadeia.

Escolha uma pergunta e faça um pequeno projeto



Qual trilha? Qual primeiro projeto? Como demonstrar que funciona?

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 16

Fechar com dois ou três relatos curtos. A turma pode registrar uma trilha, um pré-requisito e uma entrega. Não é preciso decidir uma carreira hoje. Os mapas e as listas ficam para consulta.

Créditos e caminhos de consulta

- Desenvolvimento: Luan F. Nogueira e Luiz F. de Melo Soares.
- Levantamento Brasil: **Matheus Grossi**, Brazil Silicon Roadmap; planilha PT-BR fornecida.
- Contorno: johan/world.geo.json; mapa redesenhado em TikZ.
- Continuação de estudos: MIT 6.004, Salem e Dutertre.
- Template Beamer UFC: Maurício Moreira Neto.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Notas dos facilitadores

Aula 3 • Caminhos e Brasil • Slide 17

As localizações são polos agregados e não endereços. As incertezas e categorias da planilha estão preservadas nos dados derivados. O mapa não reproduz a imagem fornecida. As sequências de estudo e os pequenos projetos são propostas didáticas, não promessas de emprego ou ofertas de curso.